HACKERS DO BEM

FUNDAMENTAL - TURMA 20

Aluno : Caio Dos Santos Leal

MÓDULO 8

ATIVIDADE PRÁTICA 1

Atividade 8.1: passo 9

Recuperação do arquivo `mensagem.txt` a partir da imagem com esteganografia, exibindo o conteúdo original no terminal.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# nano mensagem.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# wget https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Marcel_Proust_1895-cropped.jpg
--2026-03-19 20:24:11--  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Marcel_Proust_1895-cropped.jpg
Resolvendo upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org) ... 208.80.154.240, 2620:0:861:ed1a::2:b
Conectando-se a upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org)|208.80.154.240|:443 ... conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta ... 200 OK
Tamanho: 657966 (643K) [image/jpeg]
Salvando em: "Marcel_Proust_1895-cropped.jpg"

Marcel_Proust_1895-cropped.jpg                      100%[===================================================================================================>] 642,54K  --.-KB/s    em 0,02s

2026-03-19 20:24:11 (31,5 MB/s) - "Marcel_Proust_1895-cropped.jpg" salvo [657966/657966]


┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
Marcel_Proust_1895-cropped.jpg  mensagem.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# steghide embed -cf Marcel_Proust_1895-cropped.jpg -ef mensagem.txt
Enter passphrase:
Re-Enter passphrase:
steghide: the passphrases do not match.

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# steghide embed -cf Marcel_Proust_1895-cropped.jpg -ef mensagem.txt
Enter passphrase:
Re-Enter passphrase:
embedding "mensagem.txt" in "Marcel_Proust_1895-cropped.jpg" ... done

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# rm mensagem.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
Marcel_Proust_1895-cropped.jpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# steghide extract -sf Marcel_Proust_1895-cropped.jpg
Enter passphrase:
wrote extracted data to "mensagem.txt".

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
Marcel_Proust_1895-cropped.jpg  mensagem.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# cat mensagem.txt
Hackers do bem com Esteganografia!

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─#
```

Atividade 8.2: passo 8

Execução do arquivo Python ofuscado (`arquivo_ofuscado.py`), demonstrando que o código continua funcionando mesmo ilegível.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# nano arquivo.py

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# python arquivo.py
8

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# python -OO -m py_compile arquivo.py

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
arquivo.py  __pycache__

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# cd __pycache__

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos/__pycache__]
└─# ls
arquivo.cpython-313.opt-2.pyc

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos/__pycache__]
└─# mv arquivo.cpython-313.opt-2.pyc arquivo_ofuscado.py

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos/__pycache__]
└─# ls
arquivo_ofuscado.py

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos/__pycache__]
└─# cat arquivo_ofuscado.py
◆
[◆◆ir◆◆2◆S rS r\"SS5r\"\5 g)c◆
◆X-$◆N◆◆◆a◆bs  ◆
arquivo.py◆somarr       ◆       ◆◆

                                ◆5◆L◆c◆
◆X-
rrrrs  subtrairr
r
◆◆◆N)r  resultado◆printrr
◆!◆Q◆K◆ ◆◆i◆r            <module>rs$◆◆◆◆


┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos/__pycache__]
└─# python arquivo_ofuscado.py
8

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos/__pycache__]
└─#
```

Atividade 8.3: passo 6

Verificação da descriptografia do arquivo AES-256, mostrando a criação do arquivo `My_shoe2.jpg`.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# wget https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/My_shoe.jpg
--2026-03-19 20:30:31--  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/My_shoe.jpg
Resolvendo upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org) ... 208.80.154.240, 2620:0:861:ed1a::2:b
Conectando-se a upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org)|208.80.154.240|:443 ... conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta ... 200 OK
Tamanho: 1297035 (1,2M) [image/jpeg]
Salvando em: “My_shoe.jpg”

My_shoe.jpg                                         100%[===================================================================================================>]   1,24M  --.-KB/s    em 0,04s

2026-03-19 20:30:31 (29,7 MB/s) - “My_shoe.jpg” salvo [1297035/1297035]


┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
My_shoe.jpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl enc -aes-256-ctr -salt -in My_shoe.jpg -out arquivo_criptografado
enter AES-256-CTR encryption password:
Verifying - enter AES-256-CTR encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
arquivo_criptografado  My_shoe.jpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# rm My_shoe.jpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
arquivo_criptografado

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl enc -d -aes-256-ctr -in arquivo_criptografado -out My_shoe2.jpg
enter AES-256-CTR decryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
arquivo_criptografado  My_shoe2.jpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─#
```

Atividade 8.4: passo 5

Verificação da descriptografia com 3DES, mostrando o arquivo `imagem.jpg` recuperado.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# wget https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Hyla_japonica_sep01.jpg
--2026-03-19 20:32:14--  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Hyla_japonica_sep01.jpg
Resolvendo upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org) ... 208.80.154.240, 2620:0:861:ed1a::2:b
Conectando-se a upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org)|208.80.154.240|:443 ... conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta ... 200 OK
Tamanho: 2900468 (2,8M) [image/jpeg]
Salvando em: “Hyla_japonica_sep01.jpg”

Hyla_japonica_sep01.jpg                             100%[===================================================================================================>]   2,77M  --.-KB/s    em 0,1s

2026-03-19 20:32:14 (28,9 MB/s) - “Hyla_japonica_sep01.jpg” salvo [2900468/2900468]


┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
Hyla_japonica_sep01.jpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl enc -des-ede3-cfb -salt -in Hyla_japonica_sep01.jpg -out arquivo_criptografado
enter DES-EDE3-CFB encryption password:
Verifying - enter DES-EDE3-CFB encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
arquivo_criptografado  Hyla_japonica_sep01.jpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# rm Hyla_japonica_sep01.jpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
arquivo_criptografado

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl enc -des-ede3-cfb -d -in arquivo_criptografado -out imagem.jpg
enter DES-EDE3-CFB decryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
arquivo_criptografado  imagem.jpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─#
```

Atividade 8.5: passo 5

Verificação da descriptografia com Blowfish, mostrando o arquivo `imagem.jpg` recuperado.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# wget https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/CRS-20_Dragon%E2%80%93Enhanced.jpg
--2026-03-19 20:33:56--  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/CRS-20_Dragon%E2%80%93Enhanced.jpg
Resolvendo upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org) ... 208.80.154.240, 2620:0:861:ed1a::2:b
Conectando-se a upload.wikimedia.org (upload.wikimedia.org)|208.80.154.240|:443 ... conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta ... 200 OK
Tamanho: 2092509 (2,0M) [image/jpeg]
Salvando em: “CRS-20_Dragon-Enhanced.jpg”

CRS-20_Dragon-Enhanced.jpg                          100%[===================================================================================================>]   2,00M  --.-KB/s    em 0,07s

2026-03-19 20:33:56 (30,2 MB/s) - “CRS-20_Dragon-Enhanced.jpg” salvo [2092509/2092509]


┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
CRS-20_Dragon-Enhanced.jpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl enc -bf-cfb -salt -in CRS-20_Dragon-Enhanced.jpg -out arquivo_criptografado
enter BF-CFB encryption password:
Verifying - enter BF-CFB encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
arquivo_criptografado  CRS-20_Dragon-Enhanced.jpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# rm CRS-20_Dragon-Enhanced.jpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
arquivo_criptografado

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl enc -bf-cfb -d -in arquivo_criptografado -out imagem.jpg
enter BF-CFB decryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
arquivo_criptografado  imagem.jpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─#
```